# 第十二届 蓝桥杯 单片机设计与开发项目 国赛

## 第二部分 程序设计试题（70 分）

### 1、 基本要求

1.1 使用大赛组委会提供的国信长天单片机竞赛实训平台，完成本试题的程序设计与调试。

1.2 选手在程序设计与调试过程中，可参考组委会提供的“资源数据包”。

1.3 请注意：程序编写、调试完成后选手应通过考试系统提交完整、可编译的 Keil 工程文件。选手提交的工程文件应是最终版本，要求 Keil 工程文件以准考证号（8 位数字）命名，工程文件夹内应包含以准考证号命名的 hex 文件，该 hex 文件是成绩评审的依据。不符合以上文件提交要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

1.4 请勿上传与作品工程文件无关的其它文件。

### 2、 竞赛板配置要求

2.1 将 IAP15F2K61S2 单片机内部振荡器频率设定为 12MHz。

2.2 键盘工作模式跳线 J5 配置为 KBD 键盘模式。

2.3 扩展方式跳线 J13 配置为 IO 模式。

2.4 请注意：选手需严格按照以上要求配置竞赛板，编写和调试程序，不符合以上配置要求的作品将被评为零分或者被酌情扣分。

### 3、 硬件框图

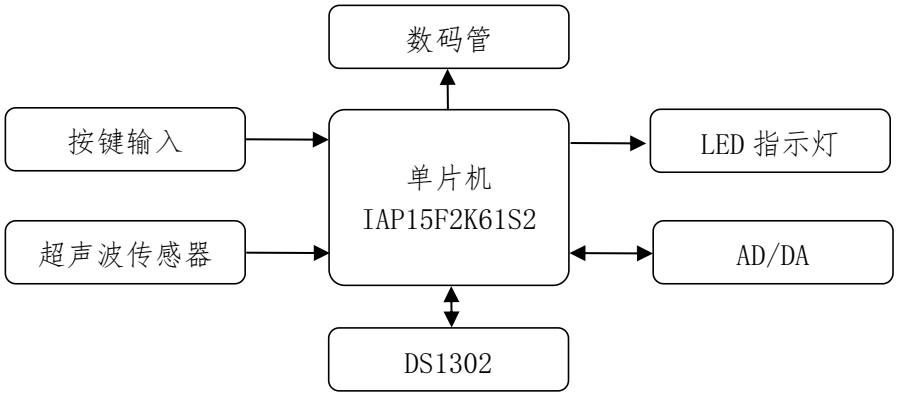



图 1 系统硬件框图

## 4、 功能描述

### 4.1功能概述

按照以下要求设计一个超声波物位计：

1） 通过获取 DS1302 芯片的时、分、秒寄存器值，完成相关时钟功能。

2） 通过驱动超声波传感器实现距离测量功能。

3） 通过数码管完成题目要求的界面显示功能。

4） 通过按键完成题目要求的界面切换、参数调整、功能设定。

5） 通过 LED 指示灯完成题目要求的指示功能。

6） 通过 DAC（PCF8591）完成电压输出功能。

### 4.2性能要求

1） 界面切换时间：≤0.2 秒

2） 按键动作响应时间：≤0.2 秒

3） 测距范围：≥80cm

4） 数据采集精度：

- 超声波测距：≤±4cm
- DAC 输出电压：≤±0.3V

### 4.3显示功能

1） 数据显示界面

- 时间数据显示界面

时间数据界面如图 2 所示，显示内容包括时、分、秒数据和间隔符号。

| 2 | 0 | - | 2 | 0 | - | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 时 | | 间隔 | 20 分 | | 间隔 | 01 秒 | |

图 2 时间显示格式

- 距离数据显示界面

距离数据界面如图 3 所示，显示内容包括界面标识符 L、模式标识符(定时模式：F 或 触发模式：C)和距离数据，距离数据为整数，单位为 cm。

| L | C | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | 模式 | 熄灭 | | | 26cm | | |

图 3 距离数据显示格式（触发模式）

使用 3 位数码管显示距离数据，当数据长度不足 3 位时，高位数码管熄灭。

**模式标识：**

C:触发模式，满足触发条件后，测量、刷新数据一次。

F:定时模式，满足时间条件后，测量、刷新数据一次。

- 数据记录显示界面

数据记录显示界面如图 4 所示，显示内容包括提示符 H、数据类型标识符（"、- 或 _）和数据。

| H | " | 8 | 8 | 8 | 8 | 3 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | 类型 | 熄灭 | | 最大值为：32cm | | | |

图 4-1 数据记录显示格式（最大值）

| H | - | 8 | 8 | 8 | 2 | 2. | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | 类型 | 熄灭 | | 平均值为：22.6cm | | | |

图 4-2 数据记录显示格式（平均值）

| H | _ | 8 | 8 | 8 | 8 | 1 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | 类型 | 熄灭 | | 最小值为：14cm | | | |

图 4-3 数据记录显示格式（最小值）

记录数据类型说明：

- 使用数码管的 a,g 和 d 段分别标识最大值、平均值和最小值。
- 最大值、最小值、平均值的计算，应包含自设备开机上电后，在触发、定时模式下的所有采集结果。
- 使用 4 位数码管显示最大值、最小值和平均值，最大值、最小值为整数，平均值保留小数点后 1 位有效数字，当数据长度不足 4 位时，高位数码管熄灭。

2) 参数设置界面

- 采集时间设置界面

显示内容包括标识符 P、参数界面编号 1 和采集时间参数。

| P | 1 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | 编号 | 熄灭 | | | | 采集时间：2 | |

图 5 采集间隔时间设置界面

采集时间参数说明：

- 参数可设置范围：（2s、3s、5s、7s、9s）
- 采集时间参数使用 2 位数码管显示，数据长度不足 2 位时，高位补 0。

- 距离参数设置界面

显示内容包括提示符 P、参数界面编号 2 和距离参数。

| P | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标识 | 编号 | 熄灭 | | | | 距离参数：20cm | |

图 6 距离参数设置界面

距离参数说明：

- 参数可设置范围：10 - 80

  在定时模式下，“**连续**”测量到的 3 次距离数据在距离参数“**附近**”（±5cm），则触发报警效果。

- 距离参数显示使用 2 位数码管，数据长度不足 2 位时，高位补 0。

## 4.4 按键功能

### 1） 功能说明

- **S4**：定义为“界面”按键，按下 S4 按键，切换数据显示界面和参数设置界面，按键 S4 切换模式如下图所示：

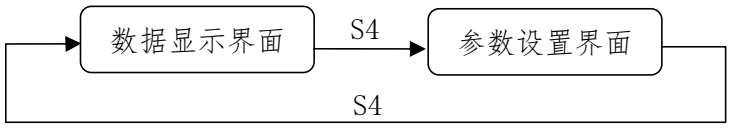



图 7 通过 S4 按键切换数据显示和参数设置界面

- **S5**：定义为“切换”按键。

在数据显示界面下，按下 S5 按键，切换显示时间、距离和数据记录显示界面。切换模式如下图所示：

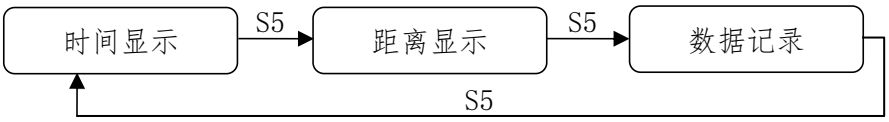



图 8 通过 S5 按键切换数据显示界面

在参数设置界面下，按下 S5 按键，切换采集时间参数界面和距离参

数界面，切换模式如下图所示：

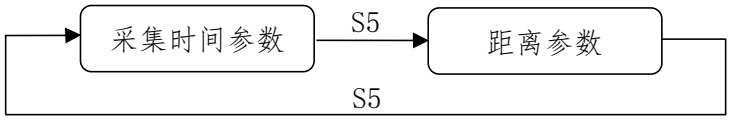



图 9 通过 S5 按键切换参数设置界面

- S8：定义为“模式”按键。

在测距数据显示界面下，按下 S8 按键，切换触发和定时模式。

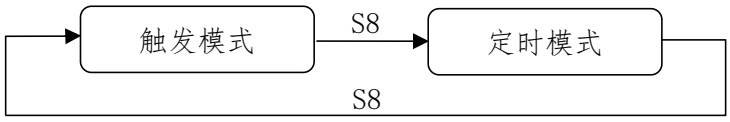



图 10 在测距数据显示界面下 S8 切换模式

在数据记录显示界面下，按下 S8 按键，按照最大值、最小值、平均值顺序切换显示。




图 11 在数据记录显示界面下 S8 切换显示

- S9：定义为参数“调整”按键。

采集时间参数：按下 S9,按照 2s、3s、5s、7s、9s 循环切换。




图 12 采集时间参数调整

距离参数:按下 S9，参数加 10。

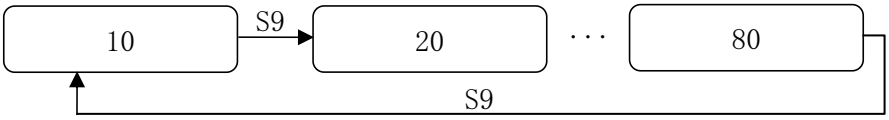



图 13 距离参数调整

2) 界面切换要求

请严格按照下列要求，设置界面切换模式：

- 每次从数据显示界面进入参数设置界面，默认当前为采集时间设置。

- 每次从参数设置界面进入数据显示界面，默认当前为时间数据显示。
- 每次进入数据记录显示界面，默认为当前显示为测距最大值。

3) **按键功能设计要求**

- 按键应做好消抖处理，避免出现一次按键动作，功能多次触发等问题。
- 按键动作不应影响数码管显示和数据采集过程。
- 约束参数设置边界。
- 所有参数均在退出参数界面时生效，参数调整过程中不生效。
- 按键仅在规定的界面下可以触发相关功能，否则无效。

### 4.5DAC 输出功能

DAC（PCF8591）输出电压值与最近一次的测距结果相关，数据关系如图所示：

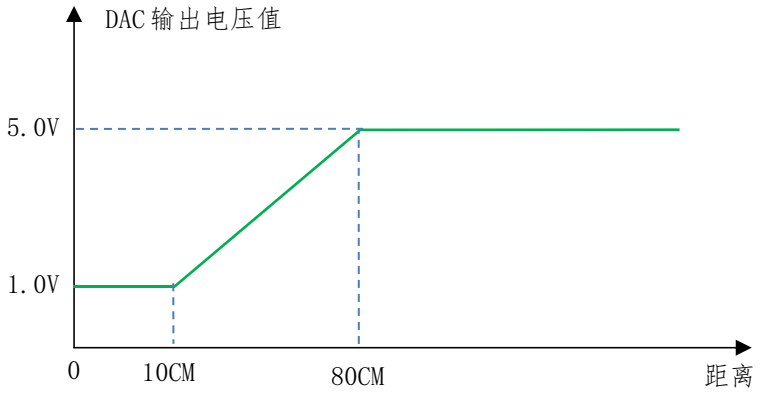



图 14 电压/距离关系曲线

### 4.6测距模式说明

1) 定时模式

从 RTC 芯片 DS1302 获得的“秒”值可以整除采集时间参数，触发一次距离数据采集和刷新。

2) 触发模式

当光敏电阻 RD1 采集的环境光线状态从“亮”（日常环境光）变“暗”（遮挡光敏电阻），触发一次距离数据采集和刷新。

### 4.7LED 指示灯功能

1) L1：处于时间数据显示界面，L1 点亮，否则熄灭。

2) L2：处于距离数据显示界面，L2 点亮，否则熄灭。

3) L3：处于数据记录显示界面，L3 点亮，否则熄灭。

4） L4：处于触发模式下，L4 点亮，否则熄灭。

5） L5：在定时模式下，**“连续”**测量到的 3 次距离数据在距离参数**“附近”**（±5cm），L5 点亮，否则熄灭。

6） L6：当光敏电阻 RD1 采集的环境光线状态为“亮”，指示灯 L6 点亮，否则熄灭。

### 4.8 初始状态与默认参数

下列要求规定了作品的初始化状态和默认参数，请严格按照要求进行设计：

1） 处于数据显示界面，显示时间数据。

2） 处于触发模式，环境光状态触发距离数据采集和刷新。

3） 参数在设备每次上电时重置为默认值。

- 采集时间参数：2s
- 距离参数：20cm